22《高等数学Ⅰ（2)》（理工）期末 试卷二

一、填空题 (每小题 3 分，共 24 分)

1. 曲线 $L:\begin{cases}y=x\\z=0\end{cases}$ 绕 x 轴旋转一周所形成的旋转曲面的方程为 $x^2=y^2+z^2$.

2. 曲面 $z=x^2+y^2-1$ 在点 $(2,1,4)$ 处的切平面方程为 $4x+2y-z-6=0$.

3. 二次积分 $\int_1^3 \mathrm{d}x\int_{x-1}^{2}\sin y^2\mathrm{d}y=$ $\frac{1}{2}(1-\cos 4)$.

4. 函数 $f(x)=\frac{1}{1+2x}$ 展开成 $x-1$ 的幂级数为 $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{2^n}{3^{n+1}}(x-1)^n,\ \left(-\frac{1}{2}<x<\frac{5}{2}\right)$.

5. 已知 $\Sigma: z=\sqrt{R^2-x^2-y^2}$ ，则 $\iint_{\Sigma} z\mathrm{d}S=$ πR^3 .

6. 设 $(3x+ky)dx+(x+2y)dy=0$ 为全微分方程，则其通解为 $\frac{3x^2}{2}+y^2+xy=C$.

7. 设函数 $f(x)$ 以 2π 为周期，在 $[-\pi,\pi]$ 的表达式为 $f(x)=\begin{cases}0, & -\pi\le x\le 0\\1, & 0<x\le\pi\end{cases}$，记 $f(x)$ 的傅立叶级数的和函数为 $S(x)$，则 $S(0)=$ $\frac{1}{2}$.

8. 设 $f(x)=\int_0^{2x} f\left(\frac{t}{2}\right)\mathrm{d}t+\ln 2$，则 $f(x)=$ $\mathrm{e}^{2x}\ln 2$.

二、选择题 (每小题 3 分，共 15 分)

1. 直线 $L:\frac{x+3}{-2}=\frac{y+4}{-7}=\frac{z}{3}$ 与平面 $\pi:\Pi:4x-2y-2z=3$ 的关系是 (A)

(A) 平行； (B) 垂直相交； (C) L 在 Π 上； (D)相交但不垂直.

2. 函数 $f(x,y)$ 在点 (x_0,y_0) 处具有连续的偏导数是它在此点可微的 (C)

(A) 充要条件； (B) 必要条件； (C) 充分条件； (D) 以上都不是.

3. 设函数 f 具有二阶连续导数，$z=f\left(\frac{y}{x}\right)$，则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x\partial y}=$ (D)

(A) $\frac{y}{x^2}f''$； (B) $-\frac{1}{x^2}f'$； (C) $\frac{y}{x}f''+f'$； (D) $-\frac{1}{x^2}\left(\frac{y}{x}f''+f'\right)$.

4. 设 $I=\iint\limits_D(x^2+y^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$,其中 D 由 $x^2+y^2=a^2$ 所围成，则 $I=$ (B)

(A) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^a a^2\rho\mathrm{d}\rho=\pi a^4$； (B) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^a \rho^2\cdot\rho\mathrm{d}\rho=\frac{1}{2}\pi a^4$；

(C) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^a \rho^2\mathrm{d}\rho=\frac{2}{3}\pi a^3$； (D) $\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^a a^3\mathrm{d}\rho=2\pi a^4$.

5. 已知 L 为连接 $(1,0)$ 及 $(0,2)$ 两点的直线段，则 $\int\limits_L(2x+y)\mathrm{d}s$ 等于 (C)

(A) 0； (B) $2\sqrt{3}$； (C) $2\sqrt{5}$； (D) $\sqrt{5}$.

三、解答题（每小题 7 分，共 21 分）（写出文字说明、演算步骤）

1. 计算由两曲面 $z=x^2+y^2, z=\sqrt{2-x^2-y^2}$ 所围成的立体的体积.

解： 设由曲面 $z=x^2+y^2, z=\sqrt{2-x^2-y^2}$ 所围成的立体为 Ω，

则 Ω 在在 xoy 面上的投影为 $z=0, x^2+y^2\le 1$，则

$$V=\iiint\limits_\Omega \mathrm{d}v=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^1\rho\mathrm{d}\rho\int_{\rho^2}^{\sqrt{2-\rho^2}}\mathrm{d}z$$

$$=2\pi\int_0^1\rho(\sqrt{2-\rho^2}-\rho^2)\,\mathrm{d}\rho=\frac{(8\sqrt{2}-7)\pi}{6}$$

2. 判别级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{3^n}{(n+1)!}$ 的敛散性。

解： $\rho=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{u_{n+1}}{u_n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{3^{n+1}(n+1)!}{(n+2)!3^n}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{3}{(n+2)}=0<1$，

由比值法可知，原级数收敛。

3. 求微分方程 $(x^2-1)y'+2xy-\cos x=0$,满足 $y(0)=-1$ 的特解.

解： 将微分方程写成 $y'+\frac{2x}{x^2-1}y=\frac{\cos x}{x^2-1}$

由一阶线性微分方程的通解公式，得

$$y=\mathrm{e}^{-\int\frac{2x}{x^2-1}\mathrm{d}x}\left[\int\frac{\cos x}{x^2-1}\mathrm{e}^{\int\frac{2x}{x^2-1}\mathrm{d}x}\mathrm{d}x+C\right]=\frac{\sin x+C}{x^2-1}$$

由 $y(0)=-1$，得 $C=1$．故所求特解为 $y=\dfrac{\sin x+1}{x^2-1}$．

四、(本题满分 8 分) 求函数 $z=x^2+y^2$ 满足条件 $\left(x-\sqrt{2}\right)^2+\left(y-\sqrt{2}\right)^2=9$ 的最大值与最小值.

解： 设 $F=x^2+y^2+\lambda[(x-\sqrt{2})^2+(y-\sqrt{2})^2)-9]$，

由 $\begin{cases}F_x=2x+2\lambda(x-\sqrt{2})=0\\F_y=2y+2\lambda(y-\sqrt{2})=0\\F_\lambda=(x-\sqrt{2})^2+(y-\sqrt{2})^2)-9=0\end{cases}$，

解得 $x=y=\dfrac{5\sqrt{2}}{2}$，　$x=y=-\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，

$z\left(\dfrac{5\sqrt{2}}{2},\dfrac{5\sqrt{2}}{2}\right)=25$ ，　$z\left(-\dfrac{\sqrt{2}}{2},-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)=1$，

由题意可知，函数满足条件的最大值与最小值都存在. 因此

最大值为 $z\left(\dfrac{5\sqrt{2}}{2},\dfrac{5\sqrt{2}}{2}\right)=25$ ，最小值为 $z\left(-\dfrac{\sqrt{2}}{2},-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)=1$.

五、(本题满分 8 分) 设 L 为上半圆周 $y=\sqrt{2x-x^2}$ 上由点 $(0,0)$ 到点 $(1,1)$ 的一段弧，计算曲线积分 $\int_L(x^2-y)\mathrm{d}x-(x+\sin^2 y)\mathrm{d}y$.

解： 设 $P=x^2-y, Q=-(x+\sin^2 y)$，由于 $\dfrac{\partial Q}{\partial x}=-1=\dfrac{\partial P}{\partial y}$，

所以曲线积分与路径无关,

将积分路径改为折线 OBA, 其中 B 为点 $(1,0)$, A 为点 $(1,1)$, 则有

原积分 $=\int_0^1 x^2\mathrm{d}x-\int_0^1(1+\sin^2 y)\mathrm{d}y$

$$=\frac{1}{3}-1-\int_0^1\frac{1-\cos 2y}{2}\mathrm{d}y=-\frac{2}{3}-\frac{1}{2}+\frac{1}{4}\sin 2=-\frac{7}{6}+\frac{1}{4}\sin 2 \quad .$$

六、(本题满分 8 分) 设曲面 Σ 是 $z=x^2+y^2$（$0\le z\le 2$）的下侧，计算曲面积分

$I=\iint\limits_\Sigma 4xz\mathrm{d}y\mathrm{d}z-2yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(1-z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$.

解： 补曲面 Σ_1：$z=2$，方向取上侧，设闭曲面所围成的区域为 Ω，由高斯公式得

$$\oiint\limits_{\Sigma+\Sigma_1}4xz\mathrm{d}y\mathrm{d}z-2yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x+(1-z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y=\iiint\limits_\Omega(4z-2z-2z)\mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z$$

$$= \iiint_{\Omega} 0 \mathrm{d}x\mathrm{d}y\mathrm{d}z = 0$$

又 $\iint_{\Sigma_1} 4xz\mathrm{d}y\mathrm{d}z - 2yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x + (1-z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = \iint_{D:x^2+y^2\le 2} (1-2^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y = -6\pi$

所以 $I = \oiint_{\Sigma+\Sigma_1} 4xz\mathrm{d}y\mathrm{d}z - 2yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x + (1-z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y - \iint_{\Sigma_1} 4xz\mathrm{d}y\mathrm{d}z - 2yz\mathrm{d}z\mathrm{d}x + (1-z^2)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$

$= 0 - (-6\pi) = 6\pi$

七、(本题满分 8 分) 求微分方程 $y'' - y = e^{2x}$ 的通解.

解：对应齐次线性方程的特征方程为 $r^2 - 1 = 0$，特征根为 $r = \pm 1$，

则对应齐次方程的通解为 $\overline{y} = c_1 e^x + c_2 e^{-x}$，

设特解为 $y^* = ae^{2x}$，代入原方程得 $4ae^{2x} - ae^{2x} = e^{2x}$， $a = \frac{1}{3}$，

于是 $y^* = \frac{1}{3}e^{2x}$，

故原方程的通解为 $y = c_1 e^x + c_2 e^{-x} + \frac{1}{3}e^{2x}$

八、(本题满分 8 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} nx^n$ 的收敛域及和函数，并求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n}$ 的和.

解：由于 $\rho = \lim_{n\to\infty} \frac{(n+1)}{n} = 1$ ，所以 $R = 1$,当 $x = -1$ 时，幂级数成为 $\sum_{n=1}^{\infty} n(-1)^n$ ，是发散的，

当 $x = 1$ 时，幂级数成为 $\sum_{n=1}^{\infty} n$，也是发散的，所以收敛域为 $(-1,1)$.

设 $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^n$ ， $x \in (-1,1)$，则

$$S(x) = x\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} = x\sum_{n=1}^{\infty} (x^n)' = x\left(\sum_{n=1}^{\infty} x^n\right)' = x\left(\frac{x}{1-x}\right)' = \frac{x}{(1-x)^2}.$$

取 $x = \frac{1}{2}$，则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{2^n} = S\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\frac{1}{2}}{(1-\frac{1}{2})^2} = 2$.

注：有的题目有多种解法，以上解答和评分标准仅供参考.